บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829 · LINE solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

บทความเทคนิค · คุณภาพไฟฟ้า

เฟสไม่สมดุล แรงดัน และเพาเวอร์แฟคเตอร์: อะไรสำคัญจริง

ตรวจข้อมูลวิจัยกับค่ามิเตอร์จริงของโรงงานในเชียงราย ระบบ 20 kWp ที่ไม่ส่งไฟออก · Solar ESS · Rev 01 · 30 ตุลาคม 2569

72–86%
กระแสไม่สมดุลระหว่างเฟสในวันปกติที่หน้างานนี้

1.7–2.0%
แรงดันไม่สมดุลเฉลี่ยช่วงกลางวัน สูงสุด 4.5–5.2%

1.00
เพาเวอร์แฟคเตอร์แบบเวกเตอร์ของโหลดความต้านทาน ไม่ว่าจะไม่สมดุลเพียงใด

0.85
เกณฑ์ กฟภ.: kVAR เกิน 61.97% ของ kW ถูกเรียกเก็บค่าปรับ

คำตอบสั้น ๆ

เฟสไม่สมดุลไม่ได้ทำให้เสียค่า PF เอง

กฟภ. คิดค่ารีแอคทีฟจากผลรวม 3 เฟส โหลดความต้านทานที่ไม่สมดุลยังมี PF เท่ากับ 1.00 kVAR เกิดจากโหลดรีแอคทีฟ เช่น มอเตอร์และคอมเพรสเซอร์ เท่านั้น

แต่ทำให้แรงดันไม่สมดุล

กระแสที่ไม่เท่ากันทำให้แรงดันของเฟสที่โหลดหนักตก ที่หน้างานนี้ แรงดันไม่สมดุลช่วงกลางวันถึง 2% ซึ่งเป็นขีดจำกัดของระบบจ่ายไฟ และสูงสุดเกิน 4% มอเตอร์ 3 เฟสจึงร้อนขึ้น

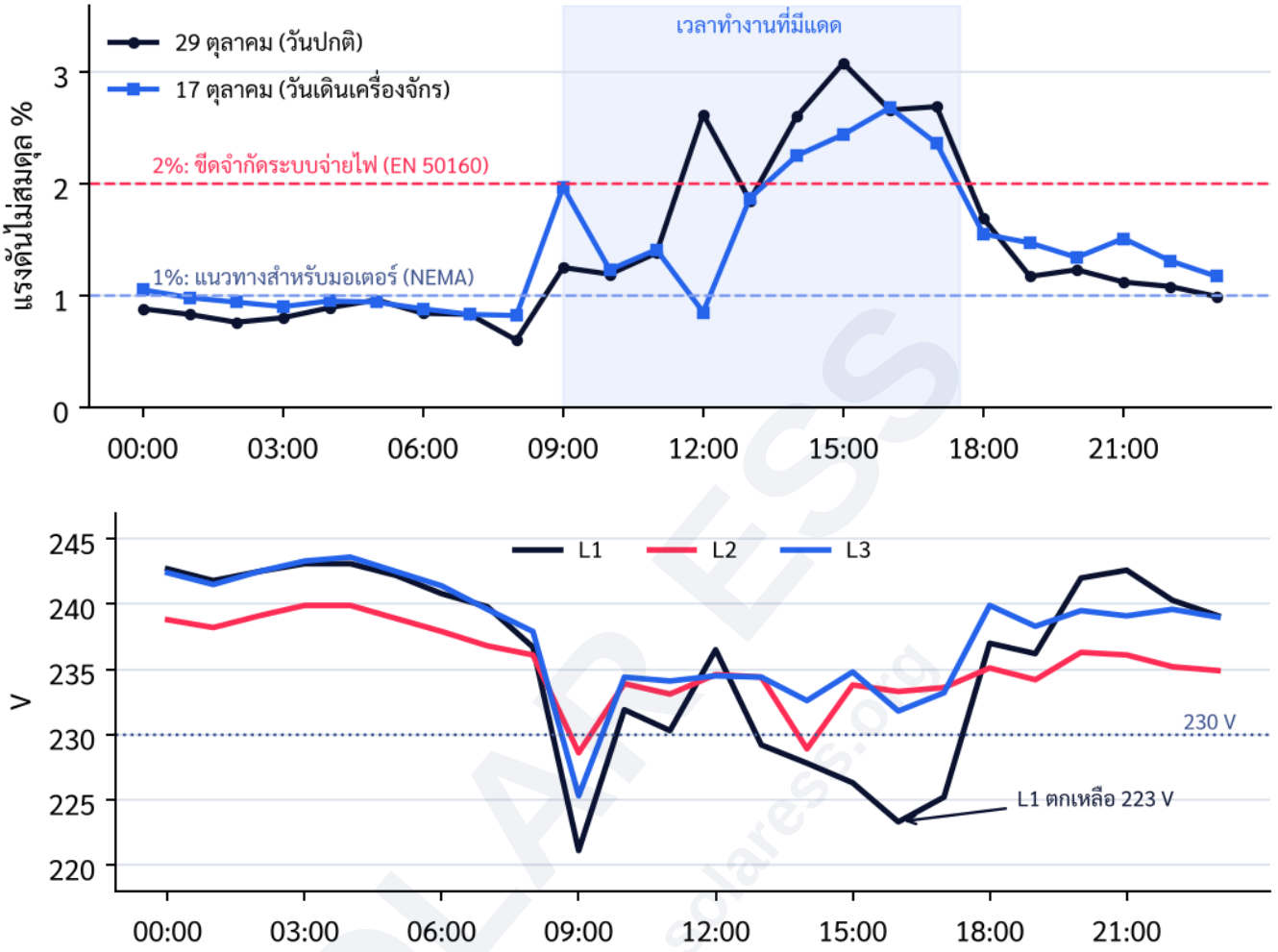
วิธีแก้ที่ถูกที่สุดยังเหมือนเดิม

ย้ายโหลดเฟสเดียวออกจากเฟสที่หนัก ตรวจบิล กฟภ. และตู้คาปาซิเตอร์ (ถ้ามี) ก่อนซื้ออุปกรณ์คุณภาพไฟฟ้า

1 ตรวจข้อกล่าวอ้างที่พบบ่อย

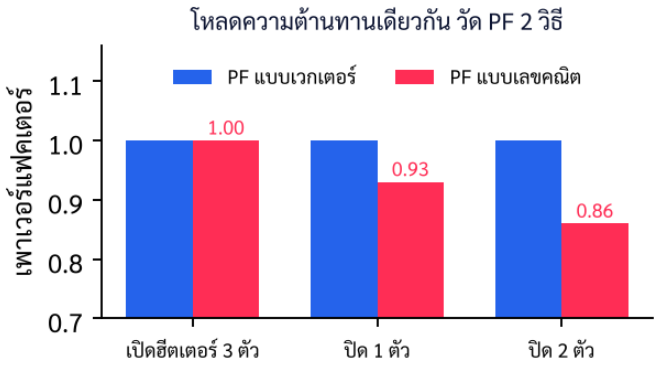
ข้อกล่าวอ้าง	ผลการตรวจ	เหตุผล
เฟสไม่สมดุลทำให้เพาเวอร์แฟคเตอร์ต่ำลง	ขึ้นกับนิยาม	PF แบบเวกเตอร์ (kW รวม ÷ kVA รวม ตาม IEEE 1459) ไม่ลดลงจากความไม่สมดุลอย่างเดียว ส่วน PF แบบเลขคณิต (รวม kVA ของแต่ละเฟส) โหลดความต้านทานเดียวกันอ่านได้ 0.93 หรือ 0.86 การติดคาปาซิเตอร์เพื่อ "แก้" ค่านี้จะเพิ่มการสูญเสีย
เฟสไม่สมดุลทำให้ถูกปรับค่า PF	ไม่ใช่โดยตรง	กฟภ. คิด 56.07 บาทต่อ kVAR ส่วนที่เกิน 61.97% ของ kW โดยวัดจากผลรวม 3 เฟส ค่าปรับเกิดจากโหลดรีแอคทีฟ ไม่ใช่จากความไม่สมดุล
ตัวควบคุม PFC ที่วัดเฟสเดียวประเมินผิดเมื่อเฟสไม่สมดุล	จริง	ตัวควบคุมตู้คาปาซิเตอร์หลายรุ่นวัดกระแสเพียงเฟสเดียว จึงชดเชยมากหรือน้อยเกินไป มีผลเฉพาะไซต์ที่มีตู้คาปาซิเตอร์
ความไม่สมดุลสร้างกระแสลำดับลบและความร้อน	จริงสำหรับแรงดันไม่สมดุล	มอเตอร์ร้อนขึ้นราว 2 × (% แรงดันไม่สมดุล)² และกระแสไม่สมดุลในมอเตอร์สูงกว่าแรงดันไม่สมดุล 6–10 เท่า
ต้องติดตั้ง Active Filter หรือ SVG	เมื่อวัดแล้วจำเป็นเท่านั้น	คุ้มค่าเฉพาะเมื่อบิลมีค่า kVAR จริง หรือวัดพบฮาร์มอนิกสูง การย้ายโหลดต้องทำก่อน

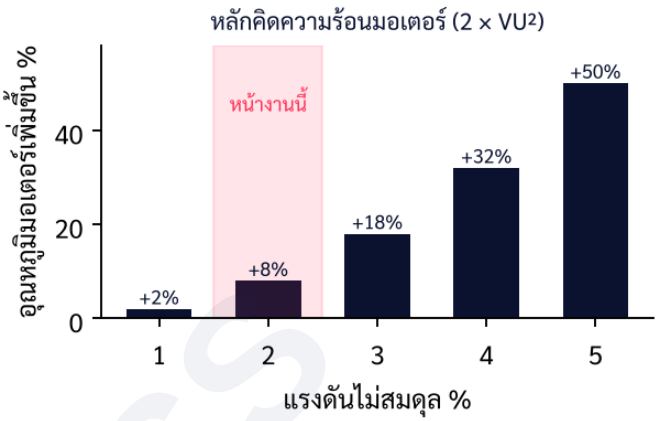
2 ค่ามิเตอร์ที่หน้างานนี้



แรงดันไม่สมดุล (วิธี NEMA: ค่าที่ต่างจากแรงดันเฉลี่ยมากที่สุด) อยู่ราว 1% ตอนกลางคืน แต่เพิ่มเป็นเฉลี่ย 1.7–2.0% ในเวลาทำงาน และสูงสุดราย 5 นาที 4.5–5.2% เฟสที่โหลดหนัก (L1) แรงดันตกมากที่สุด วันที่ 17 ตุลาคม ลดเหลือราว 223 V ช่วงบ่าย ขณะที่ L2 และ L3 อยู่ราว 233 V มิเตอร์ของไซต์บันทึก kVAR เป็น 0 และไม่บันทึกเพาเวอร์แฟคเตอร์ จึงประเมินรีแอคทีฟจากข้อมูลระบบติดตามไม่ได้

3 ผลสองอย่าง ในภาพ





ซ้าย: การทดสอบด้วยฮีตเตอร์ที่เป็นความต้านทานล้วน เมื่อปิดฮีตเตอร์บางตัว โหลดจะไม่สมดุล PF แบบเวกเตอร์ยังเป็น 1.00 แต่ PF แบบเลขคณิตลดเป็น 0.93 และ 0.86 ทั้งที่ไม่มีรีแอคทีฟเลย **ขวา:** หลักคิดของกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ ที่แรงดันไม่สมดุล 2% อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของมอเตอร์สูงขึ้นราว 8% หรือราว 8 °C สำหรับมอเตอร์ที่ร้อนขึ้น 100 °C และอายุฉนวนลดลงครึ่งหนึ่งทุก 10 °C ควรรักษาแรงดันไม่สมดุลที่ขั้วมอเตอร์ไม่เกิน 1%

4 มาตรฐานและเกณฑ์

รายการ	ขีดจำกัด	ที่มา
แรงดันไม่สมดุลที่ขั้วมอเตอร์	≤ 1%	NEMA MG1 / US DOE
แรงดันไม่สมดุลของระบบจ่ายไฟ	≤ 2% (95% ของค่ารายา 10 นาที)	EN 50160 / IEC 61000-2-2
แรงดันไม่สมดุลจากการไฟฟ้า	≤ 3% (ไม่มีโหลด)	ANSI C84.1
ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ กฟภ.	56.07 บาท/kVAR ส่วนที่เกิน 61.97% ของ kW (ราว PF 0.85)	อัตราค่าไฟฟ้า กฟภ.
กระแสไม่สมดุลในมอเตอร์	6–10 เท่าของแรงดันไม่สมดุล	US DOE

5 สิ่งที่ควรทำ

1. **ปรับสมดุลโหลดเฟสเดียว** ไม่มีค่าใช้จ่าย
   ย้ายโหลดเฟสเดียวช่วงกลางวันราว 1–1.5 kW จากเฟสที่หนัก (L1) ไปเฟสที่เบา (L2) ลดทั้งกระแสและแรงดันไม่สมดุลไปพร้อมกัน
2. **ตรวจบิล กฟภ. ว่ามีค่า kVAR หรือไม่** ไม่มีค่าใช้จ่าย
   ถ้าไม่มี เพาเวอร์แฟคเตอร์ก็ไม่ใช่ปัญหาด้านค่าใช้จ่าย ถ้ามี ให้วัดว่าโหลดใดเป็นสาเหตุ
3. **ตรวจตู้คาปาซิเตอร์ (ถ้ามี)** เข้าหน้างาน
   ถ้ามีตู้คาปาซิเตอร์ ตรวจว่าตัวควบคุมวัดครบ 3 เฟส และขั้นการชดเชยเหมาะกับโหลด
4. **บันทึกแรงดันไม่สมดุลที่มอเตอร์สำคัญ** ตรวจวัด
   บันทึกคุณภาพไฟฟ้าที่ขั้วเครื่องจักร 1 สัปดาห์ ถ้าเกิน 1% ให้ลดพิกัดมอเตอร์ หรือติดรีเลย์ป้องกันเฟสไม่สมดุล
5. **ซื้อ SVG หรือ Active Filter เมื่อมีหลักฐาน** ลงทุน
   เฉพาะเมื่อบิลมีค่า kVAR จริง หรือวัดพบฮาร์มอนิกสูง

> **สรุปในประโยคเดียว:** เฟสไม่สมดุลเป็นปัญหาการกระจายโหลดก่อนอื่น ทำให้แรงดันไม่สมดุลและมอเตอร์ร้อน แต่ไม่ได้ทำให้เสียค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์โดยตรง ให้ปรับสมดุลโหลดก่อน แล้ววัดค่าก่อนลงทุนอุปกรณ์คุณภาพไฟฟ้า

เอกสารอ้างอิง

1. Power Monitors — Arithmetic vs vector power (resistive heater test: vector PF 1.00, arithmetic 0.93 / 0.86)
   https://powermonitors.com/whitepapers/arithmetic-vs-vector-power/
2. PEA — Electricity tariffs: power factor charge 56.07 baht/kVAR above 61.97% of kW demand
   https://www.pea.co.th/sites/default/files/documents/tariff/EN_Electricity_Tariffs_May_2023.pdf
3. US Department of Energy — Eliminate voltage unbalance (motor systems tip sheet)
   https://webarchive.library.unt.edu/web/20120916062823/http://www1.eere.energy.gov/manufacturing/tech_deployment/pdfs/eliminate_voltage_unbalanced_motor_systemts7.pdf
4. Industrial Monitor Direct — Voltage unbalance standards: IEEE, ANSI and IEC limits
   https://industrialmonitordirect.com/blogs/knowledgebase/three-phase-voltage-unbalance-standards-ieee-vs-ansi-vs-iec-limits
5. Industrial Controls — Three-phase imbalance and PF in solar plants (vendor case study, single-phase PFC sensing)
   https://industrialctrls.com/solving-three-phase-imbalance-for-accurate-power-factor-in-solar-plants/
6. EIT Research Journal — Effective apparent power under unbalanced and nonlinear load (IEEE 1459)
   https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/eit-researchjournal/article/view/242262
7. SolisCloud — site meter data: phase voltages, per-phase power, 17 and 29 October 2026
   Monitoring data

จัดทำโดย Solar ESS เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไป 30 ตุลาคม 2569 ตัวเลขของหน้างานมาจากข้อมูลมิเตอร์ใน SolisCloud เป็นค่าประมาณ เครื่องวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าจะให้ค่าที่แน่นอน ตัวเลขจากกรณีศึกษาของผู้ขายยังไม่ได้ตรวจสอบอิสระ

SOLAR ESS
www.solaress.org